GUIDE ET RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

Installation de l'Environnement de Simulation Robotique (AMR)
Ubuntu 22.04 LTS (WSL 2) • ROS 2 Humble • Gazebo 11 • RViz 2 • Nav2

Projet : Master Professionnel RAIA • ISET Bizerte | Réf. Rapport : RAIA 01.26 | Encadrement : M. Hmida Hmaied

---

1. Contexte du Projet : De l'AGV vers l'AMR

Le projet initial présenté dans le mémoire **RAIA 01.26** porte sur un système de chargement/déchargement de PCB basé sur un **AGV suiveur de ligne** (capteurs TCRT5000 IR, Arduino Uno, driver L298N). La nouvelle orientation consiste à faire évoluer la plateforme en un **AMR (Autonomous Mobile Robot)** naviguant sans bande au sol via cartographie LiDAR et évitement dynamique d'obstacles. Une simulation complète sous Gazebo et RViz 2 valide cette architecture.

Critère	AGV Actuel (Rapport RAIA 01.26)	Nouvelle Version AMR (Projet)
Guidage	Ligne noire au sol (infrarouge)	Cartographie LiDAR 2D + SLAM (sans ligne)
Capteurs	TCRT5000 IR, Caméra Sony IMX219	LiDAR 2D 360°, Encodeurs incrémentaux, IMU, Caméra
Contrôleur	Arduino Uno (8-bit, 2 Ko RAM)	SBC (Raspberry Pi/PC) avec ROS 2 + microcontrôleur
Navigation	Trajectoire statique et rigide	Planification dynamique (Nav2 : Global & Local Planner)

2. Phase 1 : Prérequis Matériels et Système (Windows & BIOS)

Sur le PC portable (HP 14s-dq2xxx, Intel i3-1125G4, 8 Go RAM, Intel UHD), deux étapes ont été requises :

- • Libération d'espace disque : Au moins 25 à 30 Go sur C: pour le système Linux et la pile ROS 2.
- • Activation de la virtualisation dans le BIOS : Intel Virtualization Technology (VT-x) activé dans le BIOS UEFI HP (System Configuration > Virtualization Technology : <Enabled>) pour autoriser WSL 2.

3. Phase 2 : Déploiement d'Ubuntu 22.04 LTS (PowerShell)

Commande exécutée dans PowerShell en mode administrateur :

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

Rôle technique : Active le moteur WSL 2, télécharge l'image officielle Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) et initialise le système de fichiers ext4. L'utilisateur a configuré son nom de compte UNIX (ex: khalil) et son mot de passe root (sudo).

4. Phase 3 : Installation de ROS 2 Humble, Gazebo et Nav2 (Terminal Ubuntu)

Toutes les commandes ont été exécutées dans le terminal Ubuntu. Voici l'explication précise de chacune :

Commandes Saisies	Description et Rôle Technique
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	Actualise l'index des paquets logiciels disponibles (apt update) et met à jour les bibliothèques et logiciels du système Ubuntu 22.04 (apt upgrade).
`sudo apt install -y locales`	Configure l'encodage système en UTF-8. ROS 2 exige impérativement un

`sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8`
`sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8`
`export LANG=en_US.UTF-8`
	encodage UTF-8 pour sérialiser et parser les messages sans erreur de caractères.

`sudo apt install -y software-properties-common curl` `sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg`	Télécharge la clé cryptographique publique officielle d'Open Robotics (ros.key) et la stocke dans le trousseau GPG d'Ubuntu pour certifier l'authenticité des paquets.
`echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null`	Ajoute le dépôt officiel des paquets ROS 2 Humble aux sources logicielles APT d'Ubuntu pour permettre leur installation via 'apt install'.
`sudo apt update` `sudo apt install -y ros-humble-desktop`	Installe le socle logiciel complet de ROS 2 Humble : le middleware DDS, les bibliothèques C++ (rclcpp) et Python (rclpy), les outils CLI (ros2...), et RViz 2.
`sudo apt install -y ros-humble-gazebo-ros-pkgs`	Installe le simulateur physique 3D Gazebo (Classic 11) et les plugins de communication ROS (transmission différentielle, LiDAR virtuel, caméra, IMU).

`sudo apt install -y ros-humble-navigation2 \`
`ros-humble-nav2-bringup \`
`ros-humble-slam-toolbox \`
`ros-humble-robot-localization \`
`ros-humble-xacro \`
`ros-humble-joint-state-publisher-gui`
	Installe la pile complète de navigation autonome pour l'AMR :
	• Nav2 : Planification globale (A*) et évitement d'obstacles en temps réel.
	• SLAM Toolbox : Cartographie laser 2D en temps réel.
	• robot_localization : Filtre de Kalman étendu pour fusionner odométrie et IMU.
	• xacro : Modélisation paramétrable du robot en URDF.
	• joint_state_publisher_gui : Contrôle manuel des articulations.

`echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc` `source ~/.bashrc`	Inscrit automatiquement l'environnement ROS 2 dans le profil utilisateur (.bashrc) pour que toutes les commandes ROS soient disponibles à chaque ouverture de session.

5. Phase 4 : Validation Graphique 3D (WSLg, RViz 2 et Gazebo)

Grâce à **WSLg** (Windows 11), les applications Linux 3D s'ouvrent directement sous Windows avec accélération matérielle.

```
rviz2
```

Rôle de RViz 2 : Visualiseur 3D des données capteurs. Permet d'afficher la carte SLAM, les nuages de points LiDAR (/scan), la position estimée (/odom et repères tf) et d'envoyer des objectifs '2D Nav Goal'.

```
gazebo
```

Rôle de Gazebo : Simulateur physique 3D qui calcule les équations dynamiques (masse, frottement, inertie, gravité) et simule les interactions mécaniques dans l'atelier.

> **OPTIMISATION GPU INTEL :** export MESA_D3D12_DEFAULT_ADAPTER_NAME=Intel (ajouté dans ~/.bashrc)
> Cette variable force le pilote Mesa Gallium D3D12 à utiliser le GPU Intel sous Windows 11 pour garantir un affichage fluide de Gazebo sans blocage.

6. Passerelle avec le Projet Réel et Prochaines Étapes

Vos fichiers du projet sont directement accessibles depuis Ubuntu via le point de montage Windows :

```
cd "/mnt/c/Users/khalil/Desktop/STUDY/Bizerte/2eme/PROJET HMIDA"
```

Prochaines étapes pour finaliser la simulation de l'AMR :

- 1. Modélisation URDF/Xacro : Exportation des pièces SolidWorks du robot et création de la structure différentielle.
- 2. Intégration des plugins : Configuration du LiDAR 2D virtuel (/scan) et de la commande différentielle (/cmd_vel).
- 3. Monde industriel : Modélisation sous Gazebo de l'atelier de manutention des cartes électroniques (PCB).
- 4. SLAM & Nav2 : Cartographie laser de l'usine et validation de la navigation autonome avec contournement des obstacles.